РАСЧЁТ ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ПОДБОР ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ Н8, Н9

1 Исходные данные

Температура горячей воды в местах водоразбора — не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7, 9.6 СП 30.13330.2020). Уставка бойлеров Б1 (дом) и Б2 (баня) — 65 °С. Горячая вода раздаётся через коллекторы цельными трубами PE-Xa. Коллекторы подключены независимо, Т3 проходные, Т4 — от каждого коллектора отдельно (Заказчица 27.10.2026): дом — Б1 → ШВК-2 → Т4 через полотенцесушители Пс-2, Пс-1 → Н8 и Б1 → ШВК-1 → Т4 → Н8; кухня — своим кольцом от топочной, минуя коллекторы, тройник с краном к смесителю — под мойкой; баня — Б2 → ШВК-Б2 → Т4 через Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9, Б2 → ШВК-Б1 → кольцо через смеситель душа Д-б1 (тройник петли у смесителя) → Т4 → Н9 и кухня бани — своим кольцом от Б2, как в доме (Заказчица 29.10.2026): тройник с краном к смесителю — под мойкой М-б1. Т4 с полотенцесушителями (п. 9.8 — постоянный проток) и возвращается в бойлер насосом. Подводки от коллекторов к приборам — тупиковые; п. 10.3 их изоляции не требует, в проекте они изолированы так же, как Т3 (13 мм, листы 2, 3): дольше сохраняют тепло между водоразборами.

Изоляция Т3 и Т4 — вспененный полиэтилен толщиной 13 мм, $\lambda = 0{,}038$ Вт/(м·°С) (п. 10.3: не более 0,05 и не менее 10 мм). Потери тепла трубой: $q = (t_w - t_в)/R$, R — сумма сопротивлений стенки PE-Xa ($\lambda = 0{,}35$), изоляции и наружной теплоотдачи ($\alpha = 8$ Вт/(м²·°С)) или, для труб в полу, конструкции пола (0,40 м·°С/Вт). Температура воздуха: гараж 16 °С, топочная 18 °С, помещения бани 24 °С. Теплоотдача полотенцесушителей при 60/50 °С — по заданию ОВ (Т3-3, поз. 11, 15).

Циркуляционный расход (16): $q^{cir} = \Sigma Q_{ht}/(4{,}2\Delta t)$, $\Delta t = 10$ °С — оптимальный перепад в расчётном режиме циркуляции (п. 10.10): 65 °С на выходе, 55 °С на входе в бойлер; температура в конце подающей части (в начале Т4) проверяется на 60 °С.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.П4			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	8
Н.контр.						Расчет циркуляции горячей воды			
ГИП									

Формат А4

2 Дом, ШВК-2 (2 этаж): Б1 → ШВК-2 → Пс-2, Пс-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 в топочной от Б1 (ТМ)	Т3	25×3,5	1,0	стена	64	18	11,7	12
Т3 от Б1 — магистраль дома (ШВК-2, ШВК-1, кухня, УМ-4)	Т3	25×3,5	4,2	потолок	64	18	11,7	50
Т3 — от Б1 под потолком гаража, подъём в ШВК-2	Т3	25×3,5	5,3	потолок	64	16	12,3	65
Коллектор ШВК-2 Т3 (проходной: последний выход — Т4)	Т3	25×3,5	0,8	стена	64	16	12,3	10
Т4 — от ШВК-2 через Пс-2, Пс-1 к насосу Н8	Т4	20×2,8	11,6	потолок	59	16	9,5	110
Т4 — к насосу Н8 и Б1	Т4	20×2,8	6,1	потолок	59	18	9,1	55
Т4 в топочной к Б1 (ТМ)	Т4	20×2,8	0,3	стена	59	18	9,1	3
Полотенцесушитель Пс-2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	128
Полотенцесушитель Пс-1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	359
Итого								**791**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 0,791/(4,2·10) = **0,0188 л/с (0,068 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,136/(4,2·0,0188) = **63,3 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,06 м (с k_l = 0,3), местные 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,37 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу ШВК-2) по q^{cir} = 68 л/ч.

3 Дом, ШВК-1 (1 этаж): Б1 → ШВК-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
ТЗ в топочной от Б1 до тройника ШВК-1 (ТМ, ВК)	ТЗ	25×3,5	2,5	стена	64	18	11,7	29
ТЗ — от Б1 к ШВК-1 (гараж, штроба в стене гаража, пол 1.9 и 1.4)	ТЗ	25×3,5	16,8	стена	64	16	12,3	206
Коллектор ШВК-1 ТЗ (проходной: последний выход — Т4, кольцо ГВС санузлов)	ТЗ	25×3,5	0,3	стена	64	16	12,3	3
Т4 — от ШВК-1 к насосу Н8 (в Т4 от ШВК-2 перед Н8)	Т4	20×2,8	16,0	потолок	62	16	10,2	163
Т4 в топочной к Н8 и Б1	Т4	20×2,8	3,5	стена	62	18	9,8	34
Итого								**436**

ШВК-1 — своё кольцо от топочной (Заказчица 27.10.2026: коллекторы независимо, Т4 к каждому): ТЗ — тройником от магистрали у Б1, Т4 — под потолком гаража в Т4 от ШВК-2 перед насосом Н8. Участки у бойлера и насоса общие с соседними кольцами и учтены в каждом (в запас). Полотенцесушителей в кольце нет, поэтому перепад принят 5 °C — так температура у последнего водоразбора не опускается ниже 60 °C.

Циркуляционный расход: $q^{cir} = 0{,}436/(4{,}2\cdot 5) =$ **0,0208 л/с (0,075 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: $65 - Q_{ТЗ}/(4{,}2q^{cir}) = 65 - 0{,}238/(4{,}2\cdot 0{,}0208) =$ **62,3 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 60 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,08 м (с $k_l = 0{,}3$), местные 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,39 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу ШВК-1) по $q^{cir} = 75$ л/ч.

4 Дом, кухня: Б1 → мойка М-1 → Н8 → Б1

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 в топочной от Б1 до тройника кухни (ТМ, ВК)	Т3	25×3,5	3,0	стена	64	18	11,7	35
Т3 к мойке М-1 — кольцо ГВС кухни от 1.6 (пол 1.6, 1.7, 1.9)	Т3	20×2,8	15,8	пол	64	20	10,9	172
Т4 от мойки М-1 — к насосу Н8 (кольцо ГВС кухни)	Т4	20×2,8	15,8	пол	62	20	10,4	164
Т4 в топочной от тройника кухни к Н8 и Б1	Т4	20×2,8	4,5	стена	62	18	9,8	44
Итого								**415**

Кухня — отдельное кольцо от топочной, минуя коллекторы санузлов: Т3 — тройником от магистрали в 1.6, Т4 — в общий Т4 перед насосом Н8. Участки у бойлера и насоса общие с соседними кольцами и учтены в каждом (в запас). Полотенцесушителей в кольце нет, поэтому перепад принят 5 °C — так температура у последнего водоразбора не опускается ниже 60 °C.

Циркуляционный расход: q^{cir} = 0,415/(4,2·5) = **0,0198 л/с (0,071 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,207/(4,2·0,0198) = **62,5 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 60 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,11 м (с k_l = 0,3), местные 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,42 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу мойки М-1) по q^{cir} = 71 л/ч.

5 Насос Н8 (дом: кольца ШВК-2, ШВК-1 и кухни)

Расход насоса — сумма колец: 0,0188 + 0,0208 + 0,0198 = **0,0594 л/с (0,214 м³/ч)**; напор — по наибольшему кольцу: 0,42 м, остальные кольца гасятся своими балансировочными клапанами. На Т4 каждого кольца рядом с балансировочным клапаном — обратный клапан: при водоразборе из одного кольца вода не идёт в него обратным ходом по Т4 из других колец (Заказчица 29.10.2026); в местных потерях кольца учтены два обратных клапана. Отношение q^h/q^{cir} = 0,257/0,0594 = 4,3 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется.

Насос Н8: Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м, со встроенным таймером и термостатом (Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM или аналог, ВК.СО), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, Т3-3 ОВ), вне его — по таймеру.

6 Баня, ШВК-Б2: Б2 → ШВК-Б2 → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 от Б2 к ШВК-Б2 (сквозь перегородку за нишей)	Т3	20×2,8	1,7	стена	64	24	8,9	15
Коллектор ШВК-Б2 Т3 (проходной: последний выход — Т4)	Т3	20×2,8	0,5	стена	64	24	8,9	5
Т4 бани: ШВК-Б2 → Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2 → Н9 → Б2 (и Т4 от шкафа мойки М-б1)	Т4	20×2,8	9,8	пол	59	24	8,7	85
Полотенцесушитель Пс-б1.1	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б1.2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	436
Полотенцесушитель Пс-б2	Т4	—	—	—	60/50	—	—	419
Итого								**1395**

Циркуляционный расход: q^{cir} = 1,395/(4,2·10) = **0,0332 л/с (0,120 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,020/(4,2·0,0332) = **64,9 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 55 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,08 м (с k_l = 0,3), местные 0,04 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,43 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу ШВК-Б2) по q^{cir} = 120 л/ч.

7 Баня, ШВК-Б1: Б2 → ШВК-Б1 → смеситель душа Д-б1 → Н9 → Б2

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 — от Б2 к ШВК-Б1 (б4, б2, б6, б7)	Т3	25×3,5	15,7	пол	64	24	11,3	178
Коллектор ШВК-Б1 Т3 (проходной: последний выход — кольцо через смеситель душа Д-б1)	Т3	25×3,5	0,3	стена	64	24	10,2	3
Т3 — кольцо ГВС ШВК-Б1: к смесителю душа Д-б1	Т3	20×2,8	11,8	пол	64	24	9,9	117
Т4 кольца ШВК-Б1: от смесителя душа Д-б1 в шкаф мойки М-б1 (б7, дверь б6/б7, б6)	Т4	20×2,8	16,0	пол	62	24	9,4	150
Т4 от шкафа мойки М-б1 (кухня и кольцо ШВК-Б1) — к Н9	Т4	20×2,8	7,9	пол	62	24	9,4	74
Т4 от тройника у Н9 к Б2	Т4	20×2,8	1,2	стена	62	24	8,4	10
Итого								**533**

ШВК-Б1 — своё кольцо от Б2 (Заказчица 27.10.2026): последний выход проходного коллектора Т3 идёт к смесителю душа Д-б1 («в душ пустить Т4 до смесителя»; тройник петли с краном к смесителю — в стене, за люком), после него Т4 идёт в шкаф мойки М-б1 (балансировочный и обратный клапаны) и тройником — в общий с кухней Т4 к насосу Н9: горячая вода у душа — сразу. Участки у бойлера и насоса общие с соседними кольцами и учтены в каждом (в запас). Полотенцесушителей в кольце нет, поэтому перепад принят 5 °C — так температура у последнего водоразбора не опускается ниже 60 °C.

Циркуляционный расход: q^{cir} = 0,533/(4,2·5) = **0,0254 л/с (0,091 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{T3}/(4{,}2q^{cir})$ = 65 − 0,298/(4,2·0,0254) = **62,2 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 60 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,19 м (с k_l = 0,3), местные 0,01 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,50 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу мойки М-б1) по q^{cir} = 91 л/ч.

8 Баня, кухня: Б2 → мойка М-б1 → Н9 → Б2

Участок	Сист.	Труба	L, м	Прокладка	t_w, °C	$t_в$, °C	q, Вт/м	Q, Вт
Т3 к мойке М-б1 — своё кольцо ГВС кухни бани от Б2 (б4, б2, б6)	Т3	20×2,8	8,8	пол	64	24	9,9	87
Т4 от мойки М-б1 — до тройника с Т4 кольца ШВК-Б1 (под мойкой)	Т4	20×2,8	0,4	стена	62	24	8,4	4
Т4 от шкафа мойки М-б1 (кухня и кольцо ШВК-Б1) — к Н9	Т4	20×2,8	7,9	пол	62	24	9,4	74
Т4 от тройника у Н9 к Б2	Т4	20×2,8	1,2	стена	62	24	8,4	10
Итого								**175**

Кухня бани — отдельное кольцо от Б2, как в доме (Заказчица 29.10.2026: до мойки — своя ветка, без водоразбора по пути): Т3 — тройником у Б2 с краном, тройник петли с краном к смесителю — под мойкой М-б1, на Т4 под мойкой — балансировочный и обратный клапаны, далее тройником с Т4 кольца ШВК-Б1 — к насосу Н9. Участки у бойлера и насоса общие с соседними кольцами и учтены в каждом (в запас). Полотенцесушителей в кольце нет, поэтому перепад принят 5 °C — так температура у последнего водоразбора не опускается ниже 60 °C.

Циркуляционный расход: q^{cir} = 0,175/(4,2·5) = **0,0083 л/с (0,030 м³/ч)**. Температура в конце подающей части: 65 − $Q_{Т3}$/(4,2q^{cir}) = 65 − 0,087/(4,2·0,0083) = **62,5 °C** ≥ 60 °C; на входе в бойлер — 60 °C.

Потери напора в кольце: трубы 0,01 м (с k_l = 0,3), местные 0,00 м, минимальный перепад на балансировочном клапане 0,3 м — всего 0,31 м. Расход кольца настраивается балансировочным клапаном на Т4 (в шкафу мойки М-б1) по q^{cir} = 30 л/ч.

9 Насос Н9 (баня: кольца ШВК-Б2, ШВК-Б1 и кухни)

Расход насоса — сумма колец: 0,0332 + 0,0254 + 0,0083 = **0,0670 л/с (0,241 м³/ч)**; напор — по наибольшему кольцу: 0,50 м, остальные кольца гасятся своими балансировочными клапанами. На Т4 каждого кольца рядом с балансировочным клапаном — обратный клапан: при водоразборе из одного кольца вода не идёт в него обратным ходом по Т4 из других колец (Заказчица 29.10.2026); в местных потерях кольца учтены два обратных клапана. Отношение q^h/q^{cir} = 0,221/0,0670 = 3,3 ≥ 2,1 — k_{cir} = 0 (прил. Г): циркуляция к расчётному расходу (П2) не добавляется.

Насос Н9: Q = 0,27 м³/ч, H = 0,7 м (запас 10 и 20 %); принят циркуляционный насос для ГВС с корпусом из бронзы или нержавеющей стали, H_{max} не менее 1,2 м, со встроенным таймером и термостатом (Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM или аналог, BK.CO), 230 В, до 30 Вт. В отопительный период насос работает постоянно (полотенцесушители, Т3-3 ОВ), вне его — по таймеру.

10 Тупиковые подводки горячей воды

Подводки от коллекторов к приборам — без циркуляции. Время ожидания горячей воды — объём подводки, делённый на расход прибора (табл. А.1). Объём ни одной подводки не превышает 3 л.

Подводка	Прибор	Труба	L, м	V, л	q_0^h, л/с	t, с
ТЗ-УМ-4	УМ-4	16×2,2	5,7	0,61	0,09	7
ТЗ-УМ-2	УМ-2	16×2,2	3,6	0,38	0,09	4
ТЗ-Д-3	Д-3	16×2,2	2,6	0,27	0,09	3
ТЗ-В-3	В-3	20×2,8	4,6	0,76	0,18	4
ТЗ-УМ-3	УМ-3	16×2,2	2,5	0,26	0,09	3
ТЗ-В-2	В-2	20×2,8	3,4	0,56	0,18	3
ТЗ-УМ-1	УМ-1	16×2,2	5,0	0,52	0,09	6
ТЗ-Д-1	Д-1	16×2,2	3,0	0,31	0,09	3
ТЗ-УМ-б1	УМ-б1	16×2,2	2,9	0,31	0,09	3
ТЗ-СПА	СПА	20×2,8	7,9	1,29	0,18	7
ТЗ-В-б1	В-б1	20×2,8	2,2	0,36	0,18	2